

牛顿第一定律

年 级：八年级

学 科：物理（沪科技版）





问题 是什么让物体运动的，是什么让物体趋于静止的？



①水滴自由下落



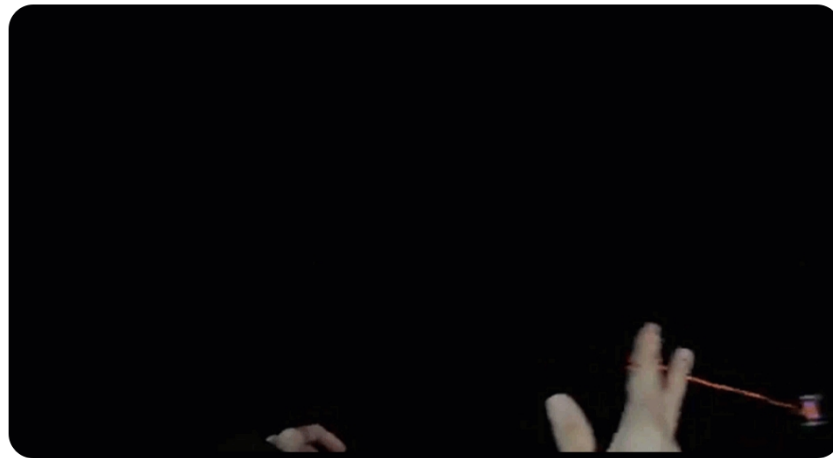
②行星绕太阳转动



③滑板沿坡道下



④行李箱向前滑行



⑤溜溜球绕圈

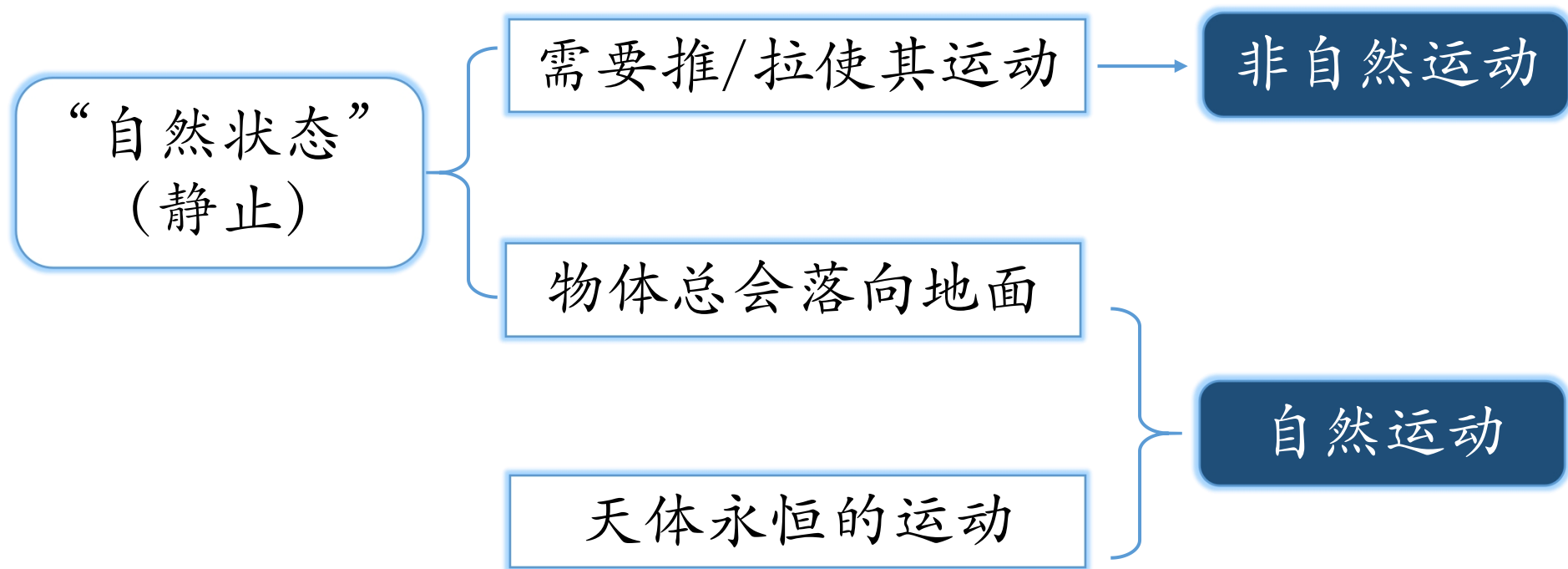


⑥人拉行李箱前进



问题

是什么让物体运动的，是什么让物体趋于静止的？





问题

是什么让物体运动的，是什么让物体趋于静止的？

观点1 亚里士多德（公元前300多年）

“自然状态”
(静止)

需要推/拉使其运动

只有不断用力才能维持物体运动

力是维持物体运动的原因

物体总会落向地面

地球是宇宙的中心，物体自然会向中心移动，无需明显的外力

天体永恒的运动

天体物质内在具备特殊性质，能自行提供维持运动所需的力



问题 运动需要力来维持吗？



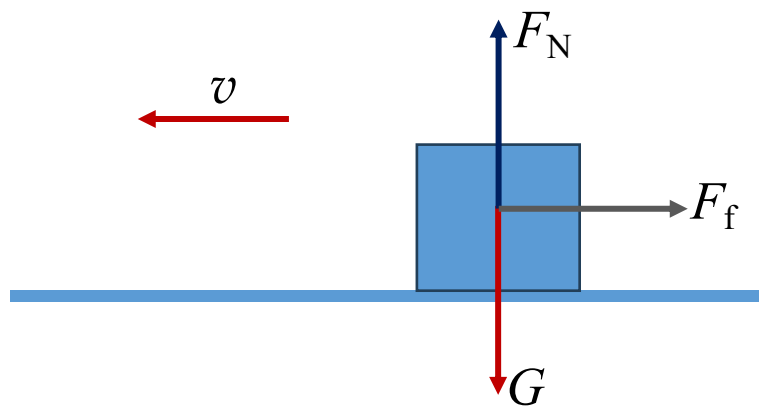
行李箱向前滑行

需要推/拉使其运动

非自然运动

力是维持物体运动的原因

观察+归纳



物体总会自然停止

自然运动